Trabalho 1 – Sonda Capacitiva de Nível no Conservador de um Transformador

- A entrega consiste de dois arquivos: um contendo o código na linguagem escolhida pela dupla (Python, MATLAB, C++ etc.) e outro (em formato **PDF**) referente ao relatório deste trabalho.
- Os arquivos a serem enviados devem seguir o modelo **T1_EM_PRIMEIROS_NOMES_DUPLA** (não utilize acentos ou espaços em branco, separe os nomes por meio do _).
- Enviar os arquivos na Classe do Teams da disciplina até as 23:59h do dia 03/11/2026 na aba *Trabalhos*.
- Inclua um cabeçalho (usando comentários) no código com o nome da disciplina, a sua turma, o número do trabalho, a data, nomes completos dos estudantes e os números das matrículas.
- O trabalho é em **dupla**. A troca de ideias entre duplas é bem-vinda, mas o código e o texto do relatório devem ser de autoria da própria dupla.

Contexto: transformadores de potência isolados a óleo possuem um reservatório de expansão, o conservador, que absorve a variação de volume do óleo mineral isolante causada pela temperatura. Monitorar o nível de óleo no conservador é essencial para a operação segura do equipamento: nível baixo expõe a parte ativa ao ar e à umidade, e nível alto pode indicar aquecimento anormal. Uma solução comum é a sonda capacitiva: como óleo e ar têm propriedades dielétricas diferentes, a capacitância da sonda depende de quanto dela está imersa no óleo. Neste trabalho, cada dupla assume o papel de uma equipe de engenharia que precisa entender, a partir do Eletromagnetismo, o que a capacitância medida revela sobre o nível de óleo (e o que ela pode esconder) e, com isso, revisar o projeto da sonda de um transformador de subestação.

Descrição do Sistema

A sonda é instalada na vertical no interior do conservador, com a extremidade inferior próxima ao fundo, de modo que o seu comprimento útil, $H = 0{,}80$ m, cobre toda a faixa de nível de operação. Ela é formada por dois condutores cilíndricos coaxiais: uma haste central e um tubo externo vazado, de modo que óleo e ar ocupam livremente o espaço entre eles. A haste é recoberta por uma capa isolante que a protege contra corrosão e contra o contato com partículas metálicas em suspensão; a configuração inicial de projeto usa PTFE com 0,50 mm de espessura e será reavaliada no Passo 6. Uma unidade eletrônica aplica entre a haste e o tubo uma tensão de 5 V de amplitude e baixa frequência, mede a capacitância entre eles com resolução de 0,1 pF e converte esse valor em nível.

O óleo mineral isolante ocupa o conservador até uma altura h, medida a partir da extremidade inferior da sonda; acima dele há ar. Com o tempo, a umidade que entra pelo respiro do conservador condensa e a água livre, mais densa que o óleo, decanta e forma no fundo uma camada de espessura h_w sob o óleo. Nessa condição, h passa a ser a altura total de líquido (óleo e água juntos) e o óleo ocupa a faixa entre h_w e h. Observação: no esboço da Figura 1, o colchete de h indica apenas a espessura da camada de óleo (h − hw); ao longo deste enunciado, entretanto, h refere-se sempre à altura total de líquido medida a partir da base da sonda.

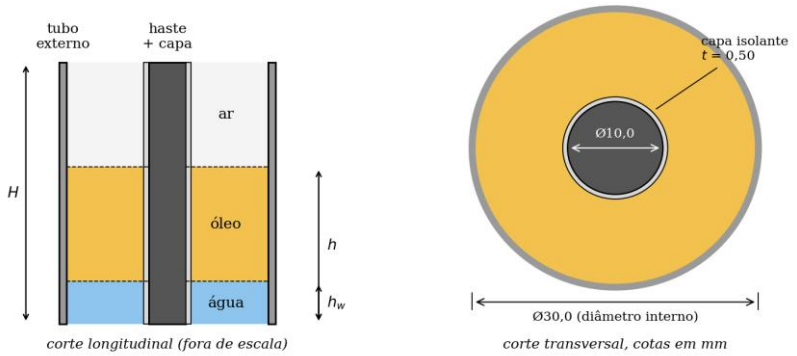


Figura 1 – Esquema da sonda no conservador (corte longitudinal fora de escala e corte transversal).

Tabela 1 – Dados do problema.

Grandeza	Valor
Comprimento útil da sonda	$H = 0{,}80$ m
Diâmetro da haste central	10,0 mm
Diâmetro interno do tubo externo	30,0 mm
Capa isolante inicial (haste)	PTFE, espessura de 0,50 mm
Permissividade relativa ε_r	ar: 1,0; óleo mineral: 2,2; água: 80; PTFE: 2,1
Permissividade do vácuo	$\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m
Excitação e medida (unidade eletrônica)	5 V de amplitude, baixa frequência; resolução de 0,1 pF

Hipóteses de trabalho: regime quase-estático, com aproximação eletrostática para o cálculo da capacitância; ar, óleo, água e capa isolante tratados como dielétricos lineares, homogêneos, isotrópicos e sem perdas; superfícies de separação (líquido–líquido e líquido–ar) planas e horizontais; efeitos de borda nas extremidades da sonda e capacitâncias parasitas (cabos e conexões) desprezíveis; propriedades dos materiais constantes com a temperatura.

Tarefa: seu código deve seguir os seis passos abaixo (recomendação: implemente cada passo em funções separadas e devidamente identificadas). No relatório, cada passo deve ser apresentado em uma subseção própria, com o mesmo número e título usados aqui, e cada item solicitado (a), (b), ..., deve ser respondido de forma identificável.

Passo 1 – Modelagem física (à mão, antes de programar)

(a) Esboce a sonda em corte longitudinal e transversal, com as cotas, e identifique as regiões de materiais distintos que aparecem quando não há água e quando há água decantada. O esboço poderá ser reproduzido digitalmente no relatório, ou fotografado/digitalizado, desde que preserve todas as cotas e identificações solicitadas.

(b) Para cada tipo de interface entre regiões, indique qual condição de fronteira é aplicável e como isso determina a forma de combinar as regiões em um único modelo de capacitância. Em particular, justifique por que as camadas dielétricas na direção radial (haste, capa e meio líquido/ar) se combinam em série e por que os diferentes trechos ao longo da altura da sonda se combinam em paralelo.

(c) Liste as hipóteses adotadas (as do enunciado e as suas) e, a partir dos conceitos e das expressões vistos nas aulas, obtenha a capacitância por unidade de comprimento de cada seção da sonda e a capacitância total C em função de h (sem água) e de h e h_w (com água).

Passo 2 – Previsões (antes de rodar o código)

Registre e justifique fisicamente, em poucas linhas cada, suas previsões para: (a) a forma da curva $C(h)$ com óleo limpo; (b) o efeito que aumentar a espessura da capa isolante deve ter sobre a sensibilidade da sonda ao nível; (c) o efeito da água decantada na indicação de nível (a sonda indicaria um nível maior ou menor que o real?) e se 1 cm de água contribui mais ou menos que 1 cm de óleo para a capacitância. Essas previsões serão confrontadas com os resultados dos Passos 4 a 6.

Passo 3 – Implementação e validação

Implemente, em funções separadas: (a) uma função que receba os raios e as permissividades relativas de camadas dielétricas coaxiais concêntricas e retorne a capacitância por unidade de comprimento; (b) uma função que retorne a capacitância total da sonda em função de h, de h_w e das propriedades da capa isolante; (c) uma função que, dada uma capacitância medida, retorne o nível indicado pela sonda considerando apenas óleo e ar (calibração de projeto). Valide a função (a) com o cabo coaxial bicamada do problema final da Aula 08 (raios de 1,0 mm, 3,0 mm e 5,0 mm; $\varepsilon_r = 2{,}1$ e 2,3; resultado esperado $C/L \approx 74{,}6$ pF/m), apresentando em uma tabela o valor obtido, o valor de referência e o erro relativo.

Passo 4 – Curva de calibração e leitura de campo (óleo limpo, $h_w = 0$, configuração inicial)

(a) Obtenha $C(h)$ para $0 \le h \le H$ e determine C_{vazio} ($h = 0$), C_{cheio} ($h = H$) e a sensibilidade da sonda ao nível (em pF/cm).

(b) Verifique se $C(h)$ é linear e explique fisicamente o resultado.

(c) Determine o nível correspondente a cada uma das leituras de campo em condição normal: L1 = 54,0 pF, L2 = 68,5 pF e L3 = 83,0 pF.

(d) Determine a menor variação de nível que a eletrônica consegue distinguir (resolução de 0,1 pF).

Passo 5 – Investigação de uma anomalia: água decantada (configuração inicial)

Durante uma inspeção, uma vareta inserida pelo bocal do conservador indicou altura total de líquido (óleo mais água) de 0,45 m, enquanto a unidade eletrônica registrava $C = 85{,}5$ pF.

(a) Determine o nível que a sonda indica (função do Passo 3c) e o erro em relação à altura total medida.

(b) Determine a espessura h_w da camada de água coerente com as duas medidas.

(c) Para a altura total de 0,45 m, trace o erro de indicação em função de h_w (de 0 a 10 cm). Determine o erro provocado por 1 cm de água decantada e a espessura de água a partir da qual a capacitância medida ultrapassa C_{cheio}. Para hw acima desse ponto, aplique a função inversa de calibração mesmo assim (extrapolação matemática) e indique claramente no gráfico o hw em que C ultrapassa Ccheio e aquele em que C ultrapassa o fundo de escala de 150 pF da eletrônica.

(d) Comente a hipótese de tratar a água como dielétrico sem perdas, à luz do que foi estudado sobre condutores e dielétricos, e como ela afetaria a validade da medida.

Passo 6 – Decisão de projeto: revisão da capa isolante

A equipe deve revisar a capa isolante da haste. Podem ser escolhidos o material (PTFE, $\varepsilon_r = 2{,}1$; poliimida, $\varepsilon_r = 3{,}4$; epóxi, $\varepsilon_r = 3{,}6$) e a espessura (de 0,2 mm a 1,0 mm, limite imposto pelo encaixe no tubo e pelo escoamento do óleo), respeitando dois requisitos: **R1** – a capacitância medida não pode ultrapassar 150 pF (fundo de escala da eletrônica) na condição mais desfavorável, com o conservador cheio (líquido até H) e 10 cm de água decantada; **R2** – a menor variação de nível detectável, com óleo limpo e resolução de 0,1 pF, deve ser de no máximo 1,8 mm.

(a) Verifique se a configuração inicial atende a R1 e a R2.

(b) Faça uma varredura de material e espessura e mostre, para cada material, a capacitância máxima na condição mais desfavorável (grandeza de R1) e a menor variação de nível detectável (grandeza de R2) em função da espessura, com os respectivos limites indicados.

(c) Escolha a configuração final (material e espessura) e justifique a escolha, discutindo o compromisso entre a sensibilidade da sonda ao nível de óleo e a influência da água decantada. Será aceita qualquer configuração que atenda simultaneamente a R1 e a R2, desde que a justificativa seja tecnicamente consistente; recomenda-se priorizar a maior sensibilidade possível entre as configurações válidas.

(d) Para a configuração escolhida, recalcule a curva de calibração e o erro provocado por 1 cm de água (Passo 5c) e compare com a configuração inicial.

Saídas gráficas: Gere obrigatoriamente os quatro gráficos abaixo, todos produzidos pelo próprio código, com título, eixos rotulados (grandeza e unidade) e legenda quando houver mais de uma curva.

Gráfico	Tipo	Conteúdo
G1	*Curva* (linha)	$C \times h$ para óleo limpo (configuração inicial), destacando C_{vazio}, C_{cheio} e as leituras L1 a L3 (Passo 4).
G2	*Curva* (linha)	Erro de indicação de nível × h_w, para altura total de 0,45 m (Passo 5c).
G3	*Curvas*, dois painéis	Capacitância máxima (R1) e menor variação de nível detectável (R2) × espessura da capa, uma curva por material, com os limites de R1 e R2 (Passo 6b).
G4	*Curvas* (linhas)	$C \times h$ para $h_w = 0$, 1 cm e 5 cm, comparando a configuração inicial com a final (Passo 6d).

Dica: Fique à vontade para utilizar bibliotecas/pacotes da sua linguagem, apenas lembre-se de deixar claro em seu relatório o porquê de usá-las e qual sua função dentro do código.

Entregas:

1) **Código fonte**, com cabeçalho (conforme orientação inicial), devidamente comentado nas linhas não triviais ou quando fizer uso de pacotes. Ao ser executado do início ao fim, sem intervenção, deve gerar os gráficos G1 a G4 e imprimir os resultados numéricos de cada passo, identificados por "Passo N (item)". Indique em comentário as dependências e como executar.
2) **Relatório em PDF**, seguindo o padrão abaixo.

Padrão do relatório

Formato	PDF, A4, margens de 2,5 cm, fonte Times New Roman ou Arial 12 pt, espaçamento 1,5, texto justificado; legendas em 10 pt.
Extensão	De 6 a 10 páginas, da Introdução às Referências (capa e apêndice não contam).
Capa	Título, disciplina, professor, turma, semestre, nomes completos e matrículas dos integrantes e data.
Estrutura obrigatória	**1 Introdução:** contextualização, objetivos e esquema da sonda com cotas. **2 Desenvolvimento:** uma subseção por passo do roteiro, com o mesmo número e título (2.1 Passo 1 – Modelagem física, ..., 2.6 Passo 6 – Decisão de projeto). **3 Análise crítica; 4 Conclusões; Referências;** Apêndice (opcional).
Resultados por passo	Cada subseção da Seção 2 responde aos itens (a), (b), ... com a mesma identificação do roteiro e destaca os valores finais obtidos (em tabela ou em frase explícita), de modo que o leitor os localize sem consultar o código. Abra a Seção 2 com um quadro-resumo: passo, resultado principal e figura ou tabela correspondente.
Passo 3	Inclua o fluxograma ou pseudocódigo do algoritmo e a justificativa das bibliotecas usadas.
Figuras, tabelas e equações	Numeradas, com legenda e citadas no texto. Gráficos com eixos rotulados e unidades do SI; números decimais com vírgula. Equações numeradas.
Análise crítica (Seção 3)	Confronto entre as previsões do Passo 2 e os resultados obtidos; limitações do modelo (hipóteses do enunciado) e fontes de erro de uma sonda real.
Referências	ABNT NBR 6023; no mínimo 3, incluindo o livro-texto da disciplina e os slides das aulas; todas citadas no texto.

Critérios de Avaliação

Item	O que será avaliado	Peso
SCRIPT		**40%**
Clareza do código	Cabeçalho, organização em funções por passo, nomes significativos, comentários nas linhas não triviais, execução sem intervenção.	10%
Funções e correção	Funções dos Passos 3 a 6 implementadas corretamente, validação do Passo 3 aprovada e resultados coerentes com o modelo físico.	20%
Qualidade das saídas	Gráficos G1 a G4 completos; resultados numéricos impressos e identificados por passo; título, eixos, unidades e legendas.	10%
RELATÓRIO		**60%**
Qualidade geral do documento	Capa, cumprimento do padrão (formato e extensão), clareza e correção da escrita.	8%
Figuras e tabelas	Numeração, legendas, unidades, citação no texto e legibilidade.	8%
Apresentação do problema	Introdução, objetivos, esquema com cotas e hipóteses adotadas.	8%
Desenvolvimento e análise crítica	Modelagem física e previsões (Passos 1 e 2), justificativas físicas, escolha do Passo 6c, Passo 5d e Seção 3 (confronto com as previsões e limitações).	20%
Resultados obtidos	Resultados dos Passos 3 a 6 corretos e apresentados por item, de forma identificável conforme o roteiro.	12%
Referências	Formato ABNT, adequação das fontes e citação no texto.	4%
	TOTAL	**100%**